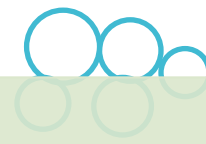




ASI FUNCIONA EL CEREBRO

Mario Garcia Castillo



1

El cerebro recibe información del entorno y del propio cuerpo.

2

La procesa, la interpreta y coordina respuestas: movimiento, pensamiento, emociones y funciones automáticas.

3

Su funcionamiento depende de redes de neuronas que se comunican mediante señales eléctricas y químicas.

Así funciona el cerebro



Es la parte más grande del encéfalo y forma parte del sistema nervioso central.



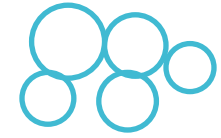
Está protegido por el cráneo y conectado con la médula espinal.



Participa tanto en funciones conscientes como en procesos automáticos esenciales para la vida.



Su complejidad permite adaptarse, aprender y responder a cambios del entorno.



1. ¿Qué es el cerebro?

2. La organización del cerebro

- Dos hemisferios: derecho e izquierdo, comunicados por el cuerpo calloso.
- Lóbulo frontal: planificación, control, movimiento y funciones ejecutivas.
- Lóbulo parietal: integración de información sensorial.
- Lóbulo temporal: audición, lenguaje y memoria.
- Lóbulo occipital: procesamiento visual.
- Cerebelo y tronco encefálico: coordinación, equilibrio y funciones vitales.





Las neuronas reciben y transmiten información.



Las dendritas reciben señales; el axón transmite el impulso hacia otras células.



En la sinapsis se liberan neurotransmisores que permiten la comunicación entre neuronas.



Las células gliales también son esenciales: apoyan, nutren y protegen al tejido nervioso.



3. Las neuronas: comunicación



Los sentidos aportan información, pero el cerebro debe interpretarla para darle significado.



Las emociones influyen en la atención, la memoria y la toma de decisiones.



La conducta surge de la interacción entre diferentes sistemas cerebrales y el contexto.



Por eso, pensar, sentir y actuar están profundamente conectados.

4. Percepción, pensamiento y emoción



5. Aprendizaje y neuroplasticidad

6. ¿Qué nos enseña el video?



El cerebro coordina una enorme cantidad de procesos al mismo tiempo.



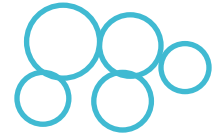
Su funcionamiento depende de la comunicación entre células y regiones.



No existe una sola 'zona del pensamiento': las funciones complejas surgen de redes interconectadas.



Comprender el cerebro ayuda a comprender mejor el aprendizaje, la conducta y las emociones.



Conclusión

- El cerebro es un sistema dinámico, plástico e integrado.
- Recibe información, la interpreta y genera respuestas que permiten adaptarnos.
- Su capacidad de cambiar explica buena parte de nuestra capacidad para aprender durante toda la vida.





Fuentes y video

- Video proporcionado: <https://www.youtube.com/watch?v=awkPqi1hE6s>
- Mayo Clinic (2026), "Cómo funciona el cerebro".
- Fundación Pasqual Maragall (actualización 2025), "Cómo es y cómo funciona nuestro cerebro".
- UNIR (2025), "El cerebro: cómo funciona y todas sus claves".